

第五章 工资调整方案

姜启源

清华大学 数学科学系

提 要

本文取材于 1995 年美国大学生数学建模竞赛 B 题及发表在 UMAP vol. 16, No. 3 上的优秀论文^{〔1〕〔2〕}. 按照题目给出的原则, 建立了基于教师职称和教龄的工资调整的理想目标函数, 分别就不考虑货币贬值和考虑货币贬值两种情况, 给出了从目前工资向理想目标过渡的方案, 并用计算机模拟对方案的可行性及对模型参数的敏感性作了检验.

§ 5.1 问题的提出

Atuacha Balaclava 学院聘了一位新主任, 学院教师的工资标准是前主任制订的. 新主任把设计一个公正、合理的工资体系作为她的第一个任务, 现在她请你的队为顾问, 设计一个能反映以下情况和原则的工资体系.

情况

教师职称由低到高分 4 个等级: 讲师, 助理教授, 副教授, 教授. 获博士学位的聘为助理教授, 正在读博士的聘为讲师, 并在他完成学位时自动提升为助理教授. 在副教授职称上工作 7 年 (或 7 年以上) 的可申请提升教授, 提升由主任会同学院的委员会讨论决定, 你不必考虑.

教师工资以 10 个月 (每年 9 月到来年 6 月) 为一期, 在 9

月以前增加工资就有效。可用于增加工资的总款额每年不同，一般在每年 3 月才能确定这个数额。

没有教学经验的讲师的起始工资是 \$ 27000，助理教授是 \$ 32000。教师可以拿到在其他学院受聘、多达 7 年教学经验的资格证明。

原则

- 只要有足够的钱，所有教师每年都增加工资。

- 职称提升应带来实质性的利益，若某人在最短可能的时间内提升，那么他的所得应大致等于正常情况下（不提升）7 年增加的工资。

- 按时提升（在一个职称上 7 年或 8 年）并具有 25 年（或更多）教龄的教师的工资应大致是有博士学位新教师工资的 2 倍。

- 同一职称等级中经历（年限）长的应比经历短的工资高，但是这种影响应随着年限的增加而渐减，即两个同一等级教师的工资应随着年限的增加渐趋一致。

目标

先不考虑生活费用的增长设计一个新的工资体系，然后再将生活费用增长的因素加入。最后，在不减少每人现在工资的条件下，设计一个从目前的工资体系到你给出的新体系的过渡方案，并讨论能够改进你的新体系的任何想法。目前教师的工资、职称等级、教龄见表 5-1（表中职称用 0, 1, 2, 3 分别表示讲师、助理教授、副教授、教授）。

新主任需要详细的、能够实施的工资体系计划，及一份短的执行纲要，其语言要清晰，使她能向委员会和教师宣布。纲要应给出模型及其假设、优缺点和预期的结果。

表 5-1

序号	教龄	职称	工资	序号	教龄	职称	工资	序号	教龄	职称	工资
1	4	2	54000	35	23	3	60576	69	6	1	49134
2	19	1	43508	36	20	2	48926	70	4	1	29500
3	20	1	39072	37	9	3	57956	71	4	1	30186
4	11	3	53900	38	32	2	52214	72	7	1	32400
5	15	3	44206	39	15	1	39259	73	12	2	44501
6	17	1	37538	40	22	2	43672	74	2	1	31900
7	23	3	48844	41	6	0	45500	75	1	2	62500
8	10	1	32841	42	5	2	52262	76	1	1	34500
9	7	2	49981	43	5	2	57170	77	16	2	40637
10	20	2	42549	44	16	1	36958	78	4	2	35500
11	18	2	42649	45	23	1	37538	79	21	3	50521
12	19	3	60087	46	9	3	58974	80	12	1	35158
13	15	2	38002	47	8	3	49971	81	4	0	28500
14	4	1	30000	48	23	3	62742	82	16	3	46930
15	34	3	60576	49	39	2	52058	83	24	3	55811
16	28	1	44562	50	4	0	26500	84	6	1	30128
17	9	1	30893	51	5	1	33130	85	16	3	46090
18	22	2	46351	52	46	3	59749	86	5	1	28570
19	21	2	50979	53	4	2	37954	87	19	3	44612
20	20	1	48000	54	19	3	45833	88	17	1	36313
21	4	1	32500	55	6	2	35270	89	6	1	33479
22	14	2	38642	56	6	2	43037	90	14	2	38624
23	23	3	53500	57	20	3	59755	91	5	1	32210
24	21	2	42488	58	21	3	57797	92	9	2	48500
25	20	2	43892	59	4	2	53500	93	4	1	35150
26	5	1	35330	60	6	1	32319	94	25	3	50583
27	19	2	41147	61	17	1	35668	95	23	3	60800
28	15	1	34040	62	20	3	59333	96	17	1	38464
29	18	3	48944	63	4	1	30500	97	4	1	39500
30	7	1	30128	64	16	2	41352	98	3	1	52000
31	5	1	35330	65	15	3	43264	99	24	3	56922
32	6	2	35942	66	20	3	50935	100	2	3	78500
33	8	3	57295	67	6	1	45365	101	20	3	52345
34	10	1	36991	68	6	2	35941	102	9	1	35978

序号	教龄	职称	工资	序号	教龄	职称	工资	序号	教龄	职称	工资
103	24	1	43925	137	5	1	32210	171	23	3	51571
104	6	2	35270	138	21	2	43160	172	12	3	46500
105	14	3	49472	139	2	1	32000	173	6	1	35978
106	19	2	42215	140	7	1	36300	174	7	1	42256
107	12	1	40427	141	9	2	38624	175	23	2	46351
108	10	1	37021	142	21	3	49687	176	22	3	48280
109	18	2	44166	143	22	3	49972	177	3	1	55500
110	21	2	46157	144	7	2	46155	178	15	2	39265
111	8	1	32500	145	12	1	37159	179	4	1	29500
112	19	2	40785	146	9	1	32500	180	21	2	48359
113	10	2	38698	147	3	1	31500	181	23	3	48844
114	5	1	31170	148	13	0	31276	182	1	1	31000
115	1	0	26161	149	6	1	33378	183	6	1	32923
116	22	3	47974	150	19	3	45780	184	2	0	27700
117	10	2	37793	151	4	3	70500	185	16	3	40748
118	7	1	38117	152	27	3	59327	186	24	2	44715
119	26	3	62370	153	9	2	37954	187	9	2	37389
120	20	2	51991	154	5	2	36612	188	28	3	51064
121	1	1	31500	155	2	1	29500	189	19	0	34265
122	8	2	35941	156	3	3	66500	190	22	3	49756
123	14	2	39294	157	17	1	36378	191	19	1	36958
124	23	2	51991	158	5	2	46770	192	16	1	34550
125	1	1	30000	159	22	1	42772	193	22	3	50576
126	15	1	34638	160	6	1	31160	194	5	1	32210
127	20	2	56836	161	17	1	39072	195	2	1	28500
128	6	0	35451	162	20	1	42970	196	12	2	41178
129	10	1	32756	163	2	3	85500	197	22	3	53836
130	14	1	32922	164	20	1	49302	198	19	2	43519
131	12	2	36451	165	21	2	43054	199	4	1	32000
132	1	1	30000	166	21	3	49948	200	18	2	40089
133	17	3	48134	167	5	3	50810	201	23	3	52403
134	6	1	40436	168	19	2	51378	202	21	3	59234
135	2	2	54500	169	18	2	41267	203	22	3	51898
136	4	2	55000	170	18	1	42176	204	26	2	47047

这道题目共有 4 队获优秀奖，其中 Alaska Fairbanks 大学的

一个队为 SIAM (工业与应用数学学会) 优胜者, Harvey Mudd 学院的一个队为 INFORMS (运筹与管理协会) 优胜者. 下面 § 5.2 和 § 5.3 分别以这两个队的获奖论文为基础介绍建立模型的全过程, § 5.4 介绍论文评阅者的意见.

§ 5.2 Logistic 模型与尺度法⁽¹⁾

1. 假设条件

- 1) 不论是过渡阶段还是将来, 每个人都不减工资.
- 2) 如果所有人都拿到了理想工资, 就不一定要把所得到的款额都发工资.
- 3) 工资标准不看业绩, 只根据职称和教龄.

2. 理想工资函数

如果有足够的钱, 建立一个理想工资函数, 满足以下原则:

- 1) 一次提升顶 7 年教龄所加的工资.
- 2) 新讲师工资为 \$ 27000.
- 3) 新助理教授工资为 \$ 32000.
- 4) 25 年(或更多)教龄的教授工资为 \$ 64000.
- 5) 教龄大于 25 年的教授工资比只有 25 年教龄教授的工资要多.
- 6) 教龄增加时同一职称的工资渐趋一致.

为将教龄和职称统一考虑, 按原则 1) 定义指标 $x = \text{教龄} + 7 \times \text{职称等级}$ (0, 1, 2, 3), 其中 0, 1, 2, 3 分别表示讲师、助理教授、副教授、教授. 理想工资函数记作 $I(x)$, 满足:

$$I(0) = 27000, \quad I(7) = 32000,$$

$$I(46) = 64000 \pm 5\%, \quad I(71) = 64000 \pm 10\%,$$

$I(71) > I(46)$, 这里 71 表示教龄 50 年, 是随便取的,

当 x 较大时, $\frac{d^2 I}{dx^2} > 0$ (为什么? 请读者考虑).

检查了多项式、平方根、立方根、指数函数、幂函数及 Logistic 函数,最后选定 Logistic 函数作为理想工资函数,形式为

$$I(x) = \frac{k}{1 + ae^{bx}}, \quad a, k > 0, b < 0. \quad (1)$$

若 k 已知,则 a, b 可由原则 2), 3) 求出.

用试探法确定 k : 对不同的 k 计算 $I(46)$ 和 $I(71)$, 得到 $k = 83000$, 然后由 $I(0)$ 和 $I(7)$ 可得到 $a = 56/27 = 2.07, b = -0.0376$, 即理想工资函数为

$$I(x) = 83000 \left(1 + \frac{56}{27} e^{-0.0376x} \right)^{-1}. \quad (1)'$$

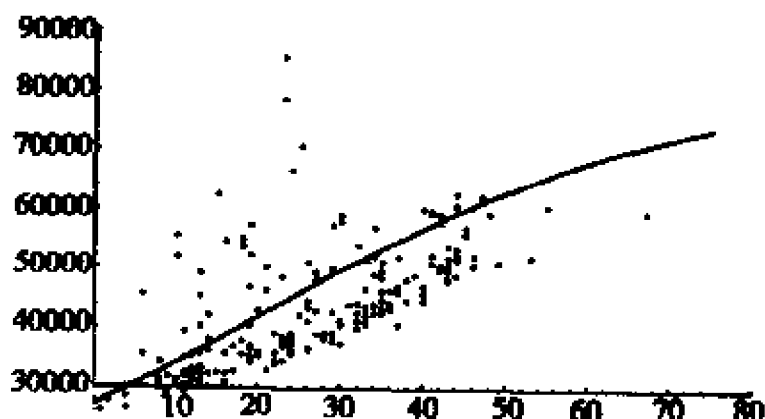


图 5-1 理想工资函数曲线和目前教师工资

图 5-1 是理想工资函数曲线(1)和目前教师的工资(用圆点表示), 可以看出, 少数人的工资在曲线之上很多, 多数人的工资在曲线之下一点.

3. 不考虑生活费用增长时的方案

讨论如何分配每年得到的款额给各个教师, 作为工资的增加.

设每人有一固定的增加额, 记作 R (其数值应由主任决定), 记序号 i 教师的指标为 x_i , 目前工资为 S_i , 称

$$D_i = I(x_i) - (S_i + R) \quad (2)$$

为 i 教师的工资欠额.

设从总款项中扣除每人的固定增额 R 后剩余额为 M ，下面讨论 M 的分配方法（若总款额不足以每人增加 R ，则平均分配之）：

1) 欠额——比例法（下记作方法 A）

M 按欠额的比例分配， i 下一年的工资为

$$S_i^+ = S_i + R + D_i M / \sum_i D_i. \quad (3)$$

若 $D_i < 0$ ，按 $D_i = 0$ 处理。

2) 尺度法（下记作方法 B）

使尽可能多的人的工资按同一尺度增加，靠近理想函数 $I(x)$ ，设尺度（比例）为 c ($0 < c < 1$)，则 i 下一年的工资为

$$S_i^+ = \max\{S_i + R, cI(x_i)\} \quad (4)$$

记 $k' = ck$ (k 为(1)式中的系数)；确定 c 归结为确定 k' ，显然 k' 在 $I(0)$ 与 k 之间，可用如下的二分试探法求出：

a) $k_{hi} := k$,

b) $k_{low} := I(0)$,

c) $k' := k = \frac{1}{2}(k_{hi} + k_{low})$,

d) 令 i 的临时工资为 $T_i^+ = \max\{S_i + R, cI(x)\}$,

e) 若 $\sum_i T_i^+$ 在总款额的允许误差（指四舍五入误差）之内，则 $S_i^+ = T_i^+$,

f) 若 $\sum_i T_i^+$ 大于总款额， $k_{hi} := k$ ，转 c，

g) 若 $\sum_i T_i^+$ 小于总款额， $k_{low} := k$ ，转 c。

两种方法的比较：

两种方法的效果可由图 5-2、图 5-3 看出。方法 A 使原来低于理想曲线的人的工资有了很大提高，但对指标 x 相同的两位教师，原来工资低的仍然低。方法 B 则有所改进；指标 x 相同的教师的工资将会很快地变为相同。

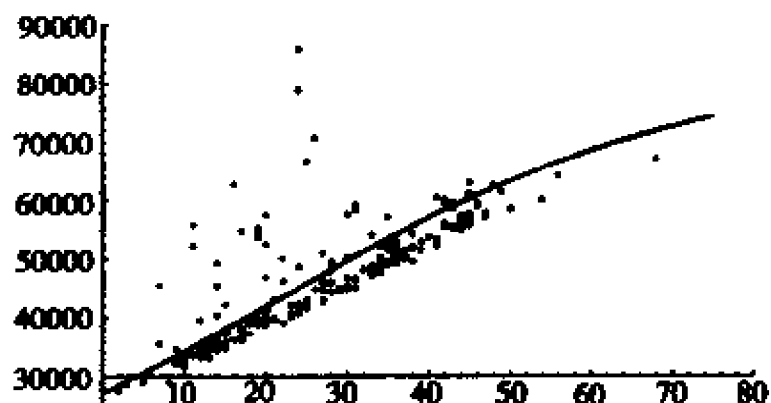


图5-2 欠额-比例法(方法 A),总款额 $\$9.5 \times 10^6$

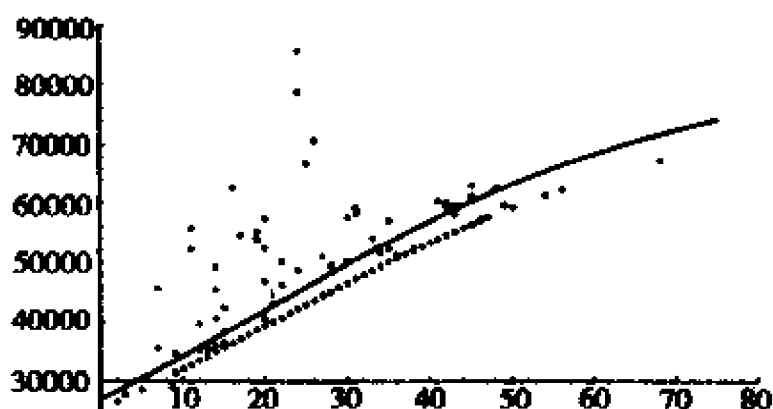


图 5-3 尺度法(方法 B),总款额 $\$9.5 \times 10^6$

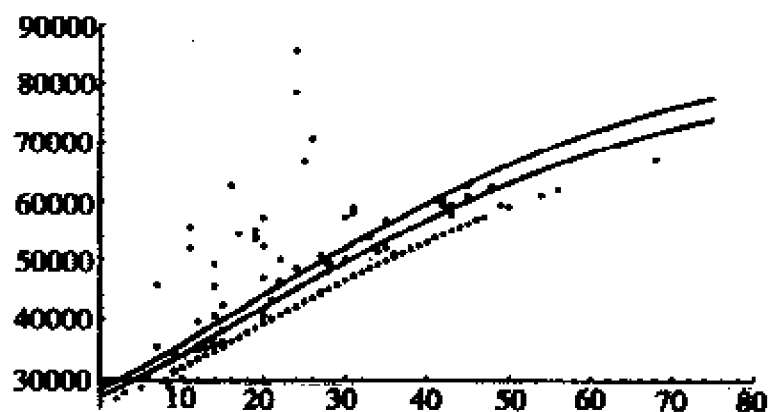


图 5-4 考虑生活费用指数 $c_1 = 5\%$ 的尺度法,
(方法 C) 总款额 $\$9.5 \times 10^6$

4. 考虑生活费用增长时的方案

设生活费用增长指数为 c_1 , 有两种方法考虑指数 c_1 .

1) 提升理想曲线(下记作方法 C)

将理想工资函数 $I(x)$ 中的系数 k 增加为 $k(1+c_1)$, 然后用尺度法计算, 结果如图 5-4.

2) 提升理想曲线同时增加工资 (下记作方法 D)

同上将 k 增至 $k(1+c_1)$. 同时, 若有足够的钱, 每人的工资都乘以 $(1+c_1)$; 否则, 以最大可能的比例给每人提薪, 即

$$S_i^* = S_i + S_i M / \sum_i S_i.$$

两种方法的比较:

方法 C 不能立即提高每人的工资, 这对资金不足时是合适的, 长期来看, 它比方法 D 能使更多的人更快地提高工资, 因为后者使所有人都增加工资, 包括那些已高于理想曲线的, 这会消耗部分资金, 一旦这些人离去, 就会抵消低于理想曲线的人的利益.

5. 过渡时期

若总款额不足, 则方法 A, D 不如方法 B, C. 过渡时期的长短与高工资教师留在学院中任职的时间有关, 因为若资金充足就可以很快地使低工资的教师完成过渡, 达到理想曲线, 而不能将高工资者降下来.

过渡时期和未来阶段的实施方案是一样的, 这也是本体系的一个优点.

6. 检验与分析

为检验提出的各种方法, 作整个工资变动过程的模拟, 包括教师指标 x 随教龄增加与提升的改变, 及退職、聘用新人等.

模拟假设:

1) 各职称的人数不变, 用聘用新人的办法填补空缺, 任何职称的新人都可聘到.

2) 不论什么职称, 工作满 25 年者均有资格退職, 但学院不作强迫.

- 3) 对有资格提升的教师能否得到提升, 由概率决定.
- 4) 有资格提升但未获提升的将离开学院.
- 5) 从助理教授到副教授的提升与任职的年限无关.

在上述假设下用 Mathematica 编制程序, 模拟运行 10 年、20 年甚至 100 年, 观察随着指标的变化, 各个教师的工资如何向理想曲线移动, 并用 Mathematica 作统计分析, 结果如下:

公平的工资体系应使指标相同的人有相同的工资, 因此用指标相同者工资的差距来衡量所提出的方法的优劣, 而这个差距可用相对标准差度量.

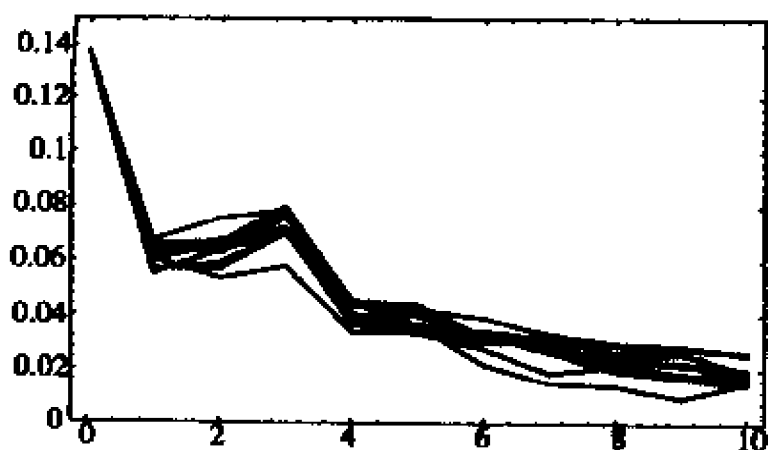


图 5-5 方法 A, 总数额年增 2%, 10 次运行
(横轴为年, 纵轴为相对标准差, 下同)

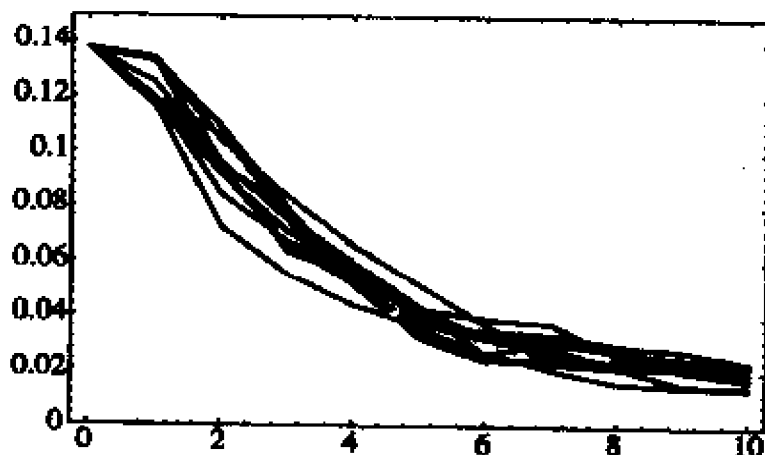


图 5-6 方法 B, 总数额年增 2%, 10 次运行

对于方法 A, B, C, D 各运行 10 年, 总数项每年增加 2%, 或 5%, 每年计算指标相同者工资的相对标准差, 然后在整个指标范围内取平均, 得到图 5-5~5-8, 每个图中有 10 条线表示模拟运行了 10 次, 以观察结果的随机性.

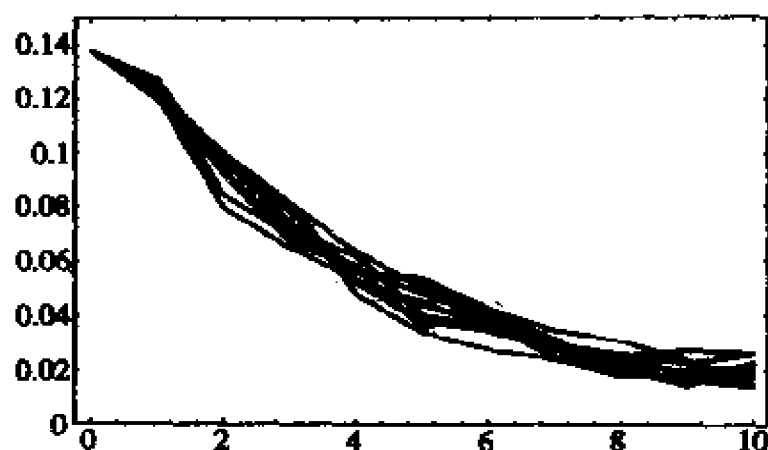


图 5-7 方法 C, 总款额年增 2%, 生活费用指数 3%, 10 次运行

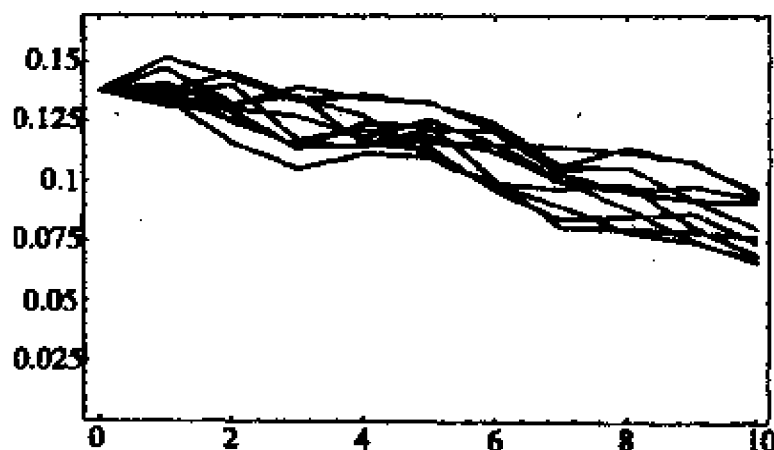


图 5-8 方法 D, 总款额年增 2%, 生活费用指数 3%, 10 次运行

结果表明, 方法 B, C 在多次运行时较为一致, 且相对标准差较快降到 0.02, 在总款额增加较多时方法 C 又比 B 好 (但是图中未给出总款额年增 5% 的结果); 方法 A 虽然也较快地使相对标准差降到 0.02, 但中间有波动; 方法 D 对每次运行的一

致性较差，且相对标准差降低不大。

§ 5.3 线性模型与对数模型的比较⁽²⁾

1. 假设条件

- 1) 即使资金不足以提高工资，也至少可以支付现有工资。
- 2) 25 年教龄的不一定退休，但最长工作 60 年。
- 3) 题目中所给“提升大致相当 7 年(不提升)增加的工资”和“按时提升并具有 25 年教龄者工资是新教师(博士学位)的两倍”，均指的是实际值，因为 25 年内即使加倍，也不能抵消生活费用指数上升 3% 的贬值。
- 4) 工资计算均指现值，这样可能不足以抵消生活费用指数上升的贬值。
- 5) 对提升慢的(多于 7 年)当提升时，所加工资应多于正常提升者。
- 6) 当有足够资金时才聘新人，不从用于升工资的钱中聘人；退休者的工资不纳入用于升工资的资金，但可用于聘新人。
- 7) 由助理教授升副教授也需 7 年教龄(题目中无此规定)。

2. 问题分析与模型设计

应全面考虑一定职称、一定教龄的教师工资应是多少，以什么比例增加工资，鼓励不鼓励退休，是否聘用没有教学经验的教授等。

将设计两种方案供行政方面和教师选择。先不考虑贬值问题，然后再加以调整，并满足总资金的限制。对工资已经超过新标准的人，也有两种意见。最后将考虑超支的情形。

3. 两种方案

设教师 i 在第 i 年的工资目标值为 $T(i, t)$ ，他的起始工作年份为 t_i ，用 $i \in k=0, 1, 2, 3$ 分别表示 i 的职称是讲师、助理教授、副教授、教授，用 d_0, c_0, b_0, a_0 分别表示职称 $k=0, 1,$

2, 3 的起始工资, 按题目所给, 应有 $d_0 = 27000$, $c_0 = 32000$, $d_0 < c_0 < b_0 < a_0$, 且 $a_0 < 2c_0$ (因为教授工作 25 年后工资才大致为 $2c_0$), 由此可估计出 $b_0 = 36000$, $a_0 = 40000$ (见附录).

对目标值 $T(i, t)$ 设计如下两种方案:

对数函数

$$T(i, t) = \begin{cases} d_0 \log_{10}[d(t-t_i)+10], & i \in k=0; \\ c_0 \log_{10}[c(t-t_i)+10], & i \in k=1; \\ b_0 \log_{10}[b(t-t_i)+10], & i \in k=2; \\ a_0 \log_{10}[a(t-t_i)+10], & i \in k=3. \end{cases} \quad (5)$$

线性函数

$$T(i, t) = \begin{cases} c_0 + c(t-t_i-7), & i \in k=0; \\ c_0 + c(t-t_i), & i \in k=1; \\ b_0 + b(t-t_i), & i \in k=2; \\ a_0 + a(t-t_i), & i \in k=3. \end{cases} \quad (6)$$

选用这两种方案都可满足题目所给的条件: 对职称相同者当 t 充分大时工资差别渐趋消失. 对数函数使工资之差趋于 0; 线性函数使工资之比趋于 1.

虽然看起来这两条工资曲线没有水平渐近线, 但是我们限制最长工作年限为 60 年, 所以实际上工资是有上界的.

(5)、(6) 式中的 a, b, c, d 将由假设条件确定 (见附录). (6) 式中讲师的工资线由助理教授的工资线平移得到, 这是因为讲师提升的年限 (即他读博士学位的时间) 不确定, 平移的距离使讲师的起始工资刚好为 27000.

图 5-9 将这两族曲线画在一起以作比较. 4 条曲线自下而上分别为讲师、助理教授、副教授、教授在对数函数方案下的理想工资, 4 条直线则对应于线性函数方案. 可以看出, 对数方案在最初的若干年内工资上升较快, 而时间较长以后就上升平缓, 如教授工资在 25 年后增加显著变慢, 所以这一方案实际上在鼓励退休.

3. 若干实际问题的处理

1) 贬值

设生活费用指数引起的贬值率为 $r(t)$ (一般取 3%), 在第 t 年对下年的贬值率估计为 $r(t+1)$, 若新计划自 t_0 年开始执行, 则 $t+1$ 年的工资现值应为

$$N(i, t+1) = T(i, t+1)r(t+1) \prod_{j=t_0}^t r(j). \quad (7)$$

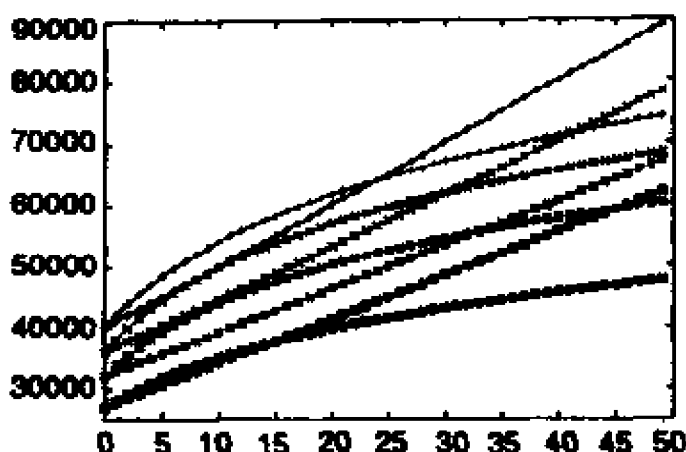


图 5-9 对数和线性两种方案的理想工资(横轴为年)

2) 资金不足

已知 t 年的实际工资(现值) $n(i, t)$ 和 $t+1$ 年用于提高工资的资金 $M_r(t+1)$. 按(7)式计算 $t+1$ 年为达到理想工资所需资金为

$$M_n(t+1) = \sum_i [N(i, t+1) - n(i, t)]. \quad (8)$$

当 $M_r(t+1) < M_n(t+1)$ 时, 按差额比例分配, 即 $t+1$ 年的实际工资为

$$n(i, t+1) = n(i, t) + \frac{M_r(t+1)}{M_n(t+1)} [N(i, t+1) - n(i, t)]. \quad (9)$$

这样可使远离目标值的教师得到较大的比例, 能较快地接近理想线.

对于 $n(i, t)$ 已超过 $N(i, t+1)$ 的那些教师 i , 则只考虑贬值, 即用

$$u(i, t+1) = r(t+1)n(i, t) \quad (10)$$

代替(8)、(9)式中的 $N(i, t+1)$ 计算.

3) 资金有余

有几种处理方式, 如

- 提高每人的工资. 若资金余量足够大, 可使每人工资超

过理想值, 但可能给院方未来的工资计划带来压力.

- 给每人发奖金. 这可能是比提高工资更灵活的、院方愿意采纳的方式.

- 设立基金.

4. 模型检验

用题目所给数据按两个模型(对数、线性)各运行 50 年(自 1995 年开始), 研究贬值、有限资金、聘用新教师、职称提升、退职等因素及参数 a_0 , b_0 变化对模型性能的影响.

1) 各因素对模型的影响

图 5-10、5-11 是在没有聘用、提职、退职且忽略贬值及

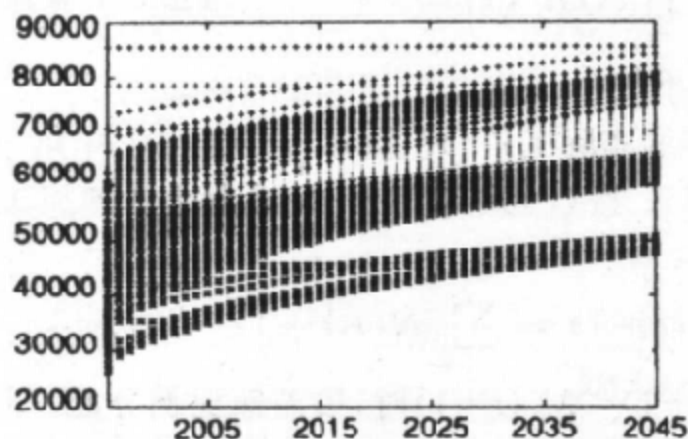


图 5-10 对数模型(无聘用、提升、退职、贬值、资金限制)

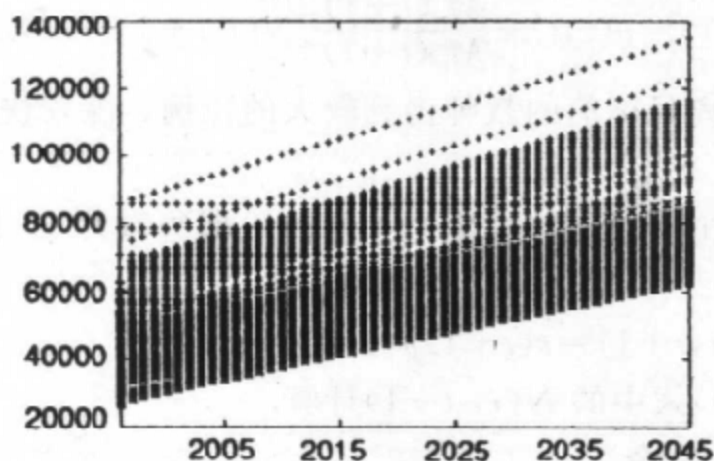


图 5-11 线性模型(无聘用、提升、退职、贬值、资金限制)

资金限制情况下的结果, 原来低于目标值的随着时间增加将趋向

目标值，而高于目标值将维持不变，直到目标值赶上他们的现有工资。

图 5-12、5-13 考虑了 3% 的贬值及退休，而资金无限制，当时时间较大时两个模型趋于一致。

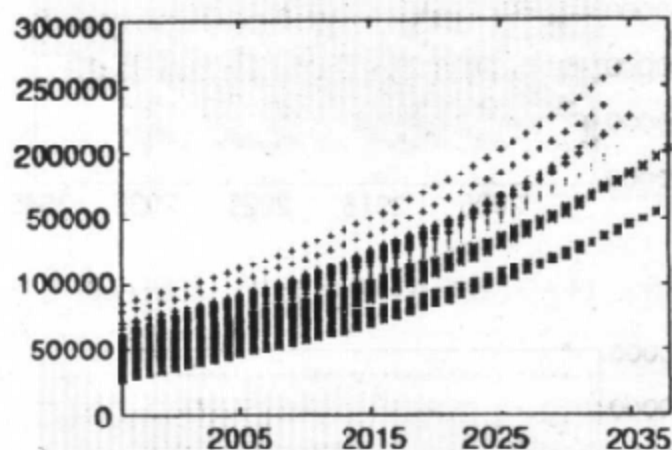


图 5-12 对数模型(有 3% 的贬值及退休)

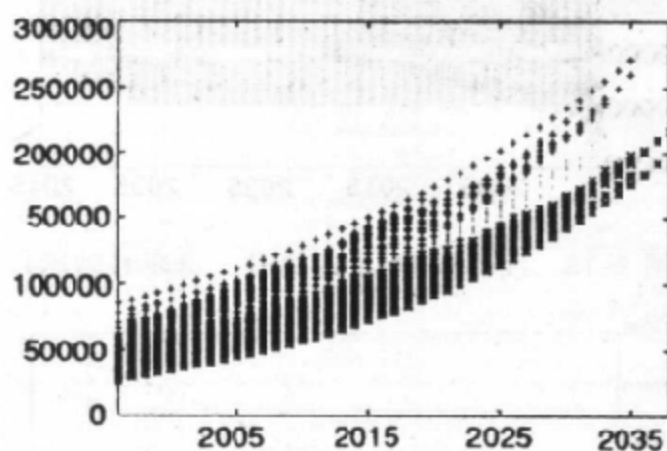


图 5-13 线性模型(有 3% 的贬值及退休)

图 5-14、5-15 考虑提升和退休，而他们原来的职位被聘用的新人代替。

图 5-16、5-17 考虑资金限制，而不考虑提升。在对数模型(图 5-16) 实际工资与目标值的差随着时间增加渐小，而线性模型(图 5-17)则相反。这两个图形反映了这两个模型调节资金的能力。

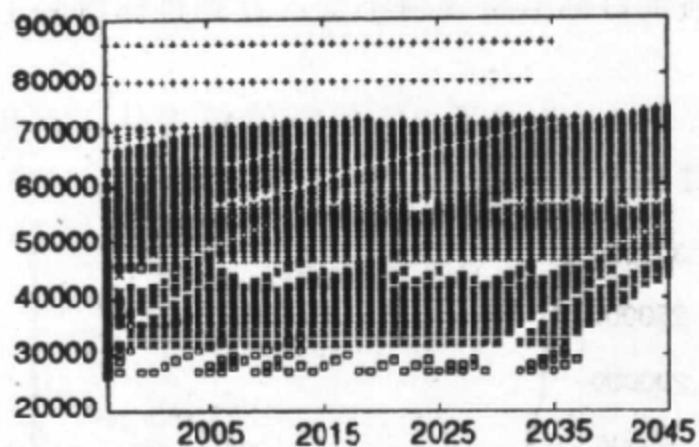


图 5-14 对数模型(考虑提升、退职和聘用)

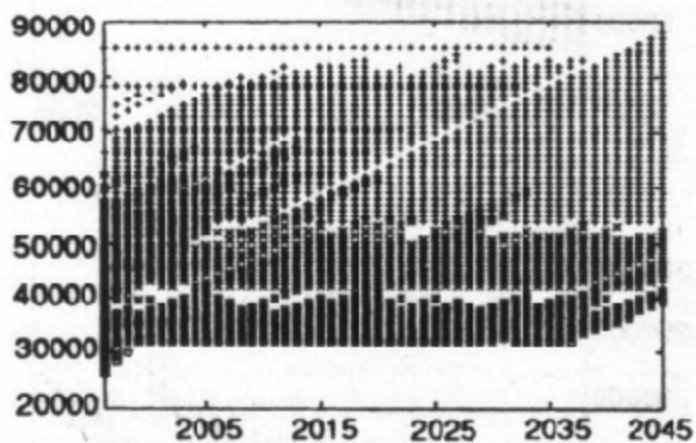


图 5-15 线性模型(考虑提升、退职和聘用)

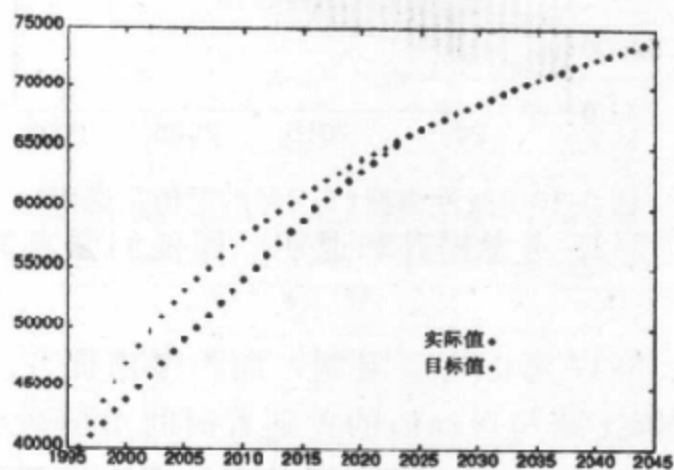


图 5-16 对数模型(有资金限制)

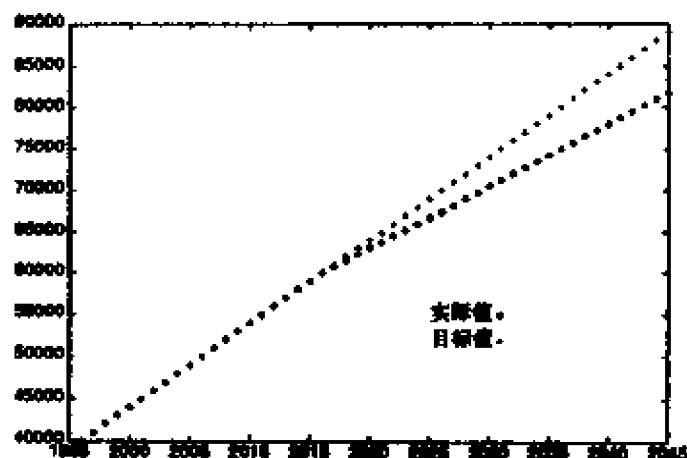


图 5-17 线性模型(有资金限制)

2) 灵敏性分析

改变 a_0 , b_0 同样地运行 50 年, 用 50 年后各职称的工资研究这两个起始工资对模型的灵敏性. (c_0 , d_0 不变, 因为它们是题目给定的), 结果列入表 5-2, 5-3.

由表 5-2 可知, 尽管 a_0 , b_0 有 10% 的改变, 50 年后各职称工资最多有 2% 的差别, 而在表 5-3 中则约有 8% 的变化, 所以我们的模型, 特别是对数模型对初始参数是相当不敏感的.

表 5-2 按对数模型, a_0 , b_0 改变对 50 年后工资的影响

a_0	b_0	教授	副教授	助理教授	讲师
40000	36000	74107	68312	60180	47556
42000	36000	73996	68545	60365	47601
40000	38000	74017	68306	60898	47744
42000	38000	73996	68548	61061	47788
38000	34000	73938	68048	59530	47391

3) 长期性能

模拟一些实际因素对模型的影响, 如需要决定每年有多少人提升、辞职和聘用, 以及资金和贬值率等.

表 5-3 按线性模型, a_0 , b_0 改变对 50 年后工资的影响

a_0	b_0	教授	副教授	助理教授	讲师
40000	36000	89000	78000	67000	62000
42000	36000	86917	79944	67972	62833
40000	38000	89000	75333	71667	66000
42000	38000	86917	77278	72639	66833
38000	34000	91083	78722	61361	57166

在检查了所给数据后, 决定在模拟中采用聘用人数服从平均值为 9、标准差为 5 的离散化的正态分布; 多少有点随意地假定退职前的工作年限服从平均值为 40、标准差为 2 的离散化正态分布; 助理教授工作 7 年后有 50% 提升副教授, 8 年后再提 25%, 以后每年提升剩下的一半; 副教授提升教授也按此方案; 贬值率定为 3%。模拟分资金无限和有限两种情况。

5. 附录

为推导(5)、(6)式中的 a , b , c , d , 当 $i \in k=0, 1, 2, 3$ 时将 $T(i, t)$ 记作 $T_k(t)$ 。按题目所设, 应有

$$T_3(24)=2T_1(0), T_3(14)=T_2(21), T_2(7)=T_1(14), \\ T_1(1)=T_0(8).$$

代入(5)式可得

$$\begin{cases} a=(10^{2c_0/a_0}-10)/24, \\ b=[(14a+10)^{a_0/b_0}-10]/21, \\ c=[(7b+10)^{b_0/c_0}-10]/14, \\ d=[(c+10)^{c_0/d_0}-10]/8. \end{cases} \quad (11)$$

代入(6)式可得

$$\begin{cases} a=(2c_0-a_0)/24, \\ b=(14a+a_0-b_0)/21, \\ c=(7b+b_0-c_0)/14. \end{cases} \quad (12)$$

前面给出的 $a_0 = 40000$, $b_0 = 36000$ 是这样估计出来的; 对线性模型, 由(6)式讲师的起始工资是 $c_0 - 7c = 27000$, 而助理教授的起始工资是 $c_0 = 32000$, 于是 $c = 5/7$. 将 c_0 和 c 代入(12)式后有 a_0 , b_0 , a , b 共 4 个未知量, 上述 a_0 , b_0 是满足(12)式及 $a_0 < 2c_0$ 的一组合适的解.

§ 5.4 整体方案与特殊处理

在评阅者对优秀论文的评注中有以下几点值得注意^[3]:

- 多数论文注意到这是一类曲线拟合问题, 其中优秀论文选取的拟合函数较好, 有的比较了多种函数才确定下来. 对 4 种职称可以用统一模型, 也可以分别处理.

- 优秀论文都对问题作了完整的、成熟的处理, 包括假设条件、精细的实施计划、灵敏性分析、生活费用指数的考虑等.

- 许多论文(包括优秀论文)没有将工资非常高、教龄又短的个别教授的工资作为“奇异点”(outlier)处理, 来自 North Carolina 数学科学学校的一个队这样做了(参阅优秀论文集).

参 考 文 献

[1] Liam Forbes, Marcus Martin, Michael Schmahl: How to Keep Your Job as Provost. UMAP Vol. 16, No. 3.

[2] Jay Rosenberger, Andrew M. Ross, Dan Suyder: Paying Professors What They're Worth. UMAP Vol. 16, No. 3.

[3] Donald E. Miller: Judge's Commentary: The Outstanding Faculty Salaries Papers. UMAP Vol. 16, No. 3.